

Competencias blandas con roles y grupos de trabajo en el aprendizaje de la programación en ingeniería de sistemas usando el modelo 4Q

Omar I. Trejos-Buriticá¹

<https://orcid.org/0000-0002-3751-6014>

Luis E. Muñoz-Guerrero¹

<https://orcid.org/0000-0002-9414-6187>

Jorge I. Ríos-Patiño¹

<https://orcid.org/0000-0002-0226-6465>

¹ Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Tecnológica de Pereira, La Julita, Pereira, Colombia. (correo-e: omartrejos@utp.edu.co; lemunozg@utp.edu.co; jirios@utp.edu.co)

Recibido Oct. 14, 2024; Aceptado Nov. 23, 2024; Versión final Dic. 11, 2024, Publicado Jun. 2025

Resumen

Este estudio evalúa la efectividad del modelo 4Q en el aprendizaje de programación y desarrollo de competencias blandas en estudiantes de ingeniería de sistemas y computación de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia). El modelo 4Q clasifica el pensamiento en cuatro perfiles: 1) lógico-analítico para el origen del conocimiento, 2) secuencial-organizativo para procesos estructurados, 3) social-comunicativo para el aprendizaje interactivo y 4) imaginativo-creativo para soluciones innovadoras. Durante tres años se comparan 131 estudiantes en grupos estructurados según el modelo 4Q contra 128 en grupos aleatorios. Los resultados muestran ventajas significativas en 4Q vs aleatorio: mejor rendimiento académico (4.5/5.0 vs 3.3/5.0), mayor tasa de aprobación (92% vs 76%), y mejoras sustanciales en habilidades blandas (45% en trabajo en equipo, 38% en comunicación, 42% en resolución colaborativa de problemas). La satisfacción con el aprendizaje es también superior en 4Q vs aleatorio (95% vs 73%). En conclusión, la implementación del modelo 4Q mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes.

Palabras clave: modelo 4Q; modelo lógico-analítico; competencias blandas; programación en ingeniería; trabajo en equipo

Soft skills with roles and teamwork in learning programming in systems engineering using the 4Q model

Abstract

This study assesses the effectiveness of the 4Q model in programming learning and soft skills development among systems engineering and computing students at Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia). The 4Q model classifies thinking into four profiles: 1) logical-analytical for knowledge origin, 2) sequential-organizational for structured processes, 3) social-communicative for interactive learning, and 4) imaginative-creative for innovative solutions. Over three years, 131 students in structured groups based on the 4Q model are compared against 128 students in random groups. The results show significant advantages of 4Q vs. random: better academic performance (4.5/5.0 vs. 3.3/5.0), higher passing rates (92% vs. 76%), and substantial improvements in soft skills (45% in teamwork, 38% in communication, 42% in collaborative problem-solving). Learning satisfaction is also notably higher in 4Q vs. random (95% vs. 73%). In conclusion, implementing the 4Q model significantly improves student academic performance.

Keywords: 4Q model; logical-analytical model; soft skills; engineering programming; teamwork

INTRODUCCION

La educación superior en ingeniería se encuentra en una encrucijada crítica, enfrentando el desafío dual de formar profesionales técnicamente competentes y equipados con las habilidades blandas necesarias para el mercado laboral actual. Este estudio considera el Pregrado de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde la formación de los estudiantes requiere un balance entre competencias técnicas y habilidades sociales. La programación se ha convertido en una competencia fundamental no solo para la Ingeniería de Sistemas, sino para diversos campos profesionales, dada su capacidad para fortalecer el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la algoritmización de soluciones como mencionan Denning y Tedré (2019).

Esta realidad ha evidenciado una brecha significativa entre las habilidades técnicas y las competencias blandas de los graduados en ingeniería. Un estudio global realizado por Hernández Herrera y Neri Torres (2020) reveló que el 78% de los empleadores consideran las habilidades de trabajo en equipo y comunicación tan cruciales como las competencias técnicas, subrayando la urgencia de abordar esta brecha en la formación de ingenieros. Más aún, estudios recientes indican que esta brecha tiene implicaciones significativas tanto para el desarrollo profesional individual como para la efectividad organizacional en el sector tecnológico.

La magnitud de este desafío se hace más evidente al considerar que los ingenieros dedican en promedio el 55% de su tiempo a trabajar en equipos, según el análisis de Passow y Passow (2017), quienes tras examinar 27 estudios identificaron el trabajo en equipo como una de las tres competencias más críticas en la práctica profesional. Este hallazgo se refuerza con la investigación de Direito et al. (2021), quienes en un estudio longitudinal de tres años encontraron una correlación directa entre el desarrollo temprano de habilidades blandas y el éxito profesional en ingenieros recién graduados.

La adaptabilidad y el aprendizaje continuo han emergido como competencias igualmente cruciales en este contexto. Un estudio realizado por Jang (2016) en Corea del Sur, que involucró a 361 ingenieros de 11 empresas diferentes, encontró que el 87% de los profesionales consideraban estas habilidades tan importantes como las competencias técnicas específicas. Esta perspectiva se refuerza con los hallazgos de Nair et al. (2004), cuya investigación en cuatro países asiáticos identificó el aprendizaje permanente y la adaptabilidad entre las cinco competencias más valoradas por los empleadores.

Los intentos por abordar esta problemática han llevado a diversas innovaciones pedagógicas. Esteve-Mon et al. (2017), en un estudio con 248 estudiantes de ingeniería informática, demostraron que adaptar las metodologías de enseñanza a diferentes estilos de aprendizaje resultaba en mejoras significativas tanto en la participación como en la comprensión de conceptos técnicos. Sin embargo, a pesar de estos avances, la implementación efectiva de metodologías que integren el desarrollo de habilidades técnicas y blandas sigue siendo limitada. Lima et al. (2016), en su revisión sistemática de 101 programas de ingeniería, encontraron que solo el 14% había incorporado formalmente metodologías de aprendizaje activo. Esta brecha se hace aún más evidente en los hallazgos de Stains et al. (2018), quienes observaron que apenas el 18% de las clases en instituciones de educación superior utilizaban métodos de enseñanza centrados en el estudiante.

En respuesta a esta problemática, nuestra investigación propone un enfoque innovador que integra la formación estructurada de equipos de trabajo con el modelo 4Q de preferencias de pensamiento de Herrmann (2015), buscando desarrollar simultáneamente las competencias técnicas y blandas en estudiantes de ingeniería. Este modelo, que categoriza los estilos de pensamiento en cuatro cuadrantes (analítico, secuencial, interpersonal e imaginativo), ofrece un marco sistemático para aprovechar la diversidad cognitiva en los equipos de trabajo, permitiendo una distribución más efectiva de roles y responsabilidades.

La presente investigación, realizada durante tres años consecutivos en cursos de programación de primer semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación, implementa una metodología mixta que evalúa tanto el impacto cuantitativo en el rendimiento académico como los aspectos cualitativos relacionados con la percepción del aprendizaje. A través de la formación de grupos experimentales basados en el modelo 4Q y grupos de control con formación aleatoria, este estudio busca proporcionar evidencia empírica sobre la efectividad de este enfoque en el contexto específico de la educación en ingeniería de sistemas.

La relevancia de esta investigación se amplifica al considerar el contexto latinoamericano, donde existe una necesidad particular de desarrollar metodologías adaptadas a las realidades locales, pero con proyección global. Los resultados de este estudio no solo contribuyen al cuerpo de conocimiento sobre pedagogía en ingeniería, sino que también ofrecen un modelo práctico y replicable para abordar el desarrollo integral de competencias en la formación de ingenieros de sistemas.

OTROS ANTECEDENTES

Se habla de competencias blandas en la formación universitaria cuando se refiere a las acciones que deben adoptar, desarrollar e interiorizar los estudiantes que les permiten, a posteriori, realizar una inserción

apropiada y efectiva en la sociedad de hoy, como menciona Ortega (2015). Las competencias blandas incluyen la capacidad de discernir, de discutir, de debatir sanamente, de argumentar, de contraargumentar, de participar en grupos interdisciplinarios, de aportar a dichos grupos, de llegar a soluciones consensuadas, de escuchar, de conciliar, de encontrar puntos comunes y de defender posiciones, de entender otras visiones del mundo y de interactuar de forma proactiva en los propósitos para los cuales se hayan designado grupos disciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios conformados y destinados para resolver determinados problemas, como menciona Maturana (2019).

Las competencias blandas se han ido convirtiendo en un reto para las instituciones de educación superior pues ya se sabe que el mundo actual se rige más por la relación, interacción e intercambio de opiniones entre los miembros de la sociedad que a partir de la imposición de opiniones, por más válidas que éstas sean. El espacio académico se convierte en el escenario perfecto para posibilitar en los estudiantes la formación de estas competencias blandas de forma que, desde los primeros semestres, los alumnos en formación entiendan la importancia de dichas competencias para que puedan llegar a articularse adecuadamente a una sociedad que los necesita en tales condiciones, como menciona Collazos et al. (2017).

La conformación de grupos de trabajo se puede categorizar en dos aproximaciones fundamentales: a) cuando estos se conforman como un conjunto de personas dispuestas a resolver, en grupo, una determinada situación problemática o un enunciado específico, como menciona Kokkonen y Isomöttönen (2023). En este primer caso, los grupos tienden a operar de manera desestructurada, donde la falta de roles definidos puede resultar en una colaboración ineficiente y un aprovechamiento subóptimo de las capacidades individuales (Lima et al., 2016); b) cuando estos se conforman bajo un modelo específico, con asignación clara de roles, responsabilidades y funciones, estableciendo condiciones que permiten una interacción más efectiva y un mejor aprovechamiento de las capacidades, talentos y aptitudes de cada integrante (Esteve-Mon et al., 2017).

La implementación de grupos de trabajo representa una de las estrategias pedagógicas más utilizadas en el desarrollo del micro currículo en educación superior, siendo particularmente relevante en la formación de ingenieros (Passow & Passow, 2017). La presente investigación busca examinar la efectividad comparativa de diferentes formas de organización grupal, basándose en resultados empíricos obtenidos en el aula durante el desarrollo de este estudio.

El aprendizaje de la programación contiene, en sí mismo, un conjunto de elementos de juicio que se heredan de la lógica computacional y no de la lógica deliberativa humana como menciona Trejos (2017). Esto hace que cuando se conforman grupos de trabajo para resolver una determinada situación problemática al interior de una asignatura de programación de computadores en Ingeniería de Sistemas, debe tenerse muy claro que la base de las discusiones no será la lógica con la cual cada estudiante, como ser humano, podrá solucionar el problema sino que se ha de acudir a una lógica que, sin ser la humana, tiene las características para que dicha solución pueda ser implementada en los computadores a través de lenguajes de programación como menciona Luxton-Reilly et al. (2018). La gran dificultad de la resolución de problemas, dentro de un contexto de programación, radica en tres factores: a) la lógica de programación que se debe utilizar, b) los criterios para la conformación de grupos eficientes de trabajo y c) las características del pensamiento computacional que sirve como base para que las soluciones emerjan desde lo humano, con características computacionales, tal que resuelvan el problema en mención, como mencionan Brown y Wilson (2018).

El pensamiento computacional es una tendencia mundial que busca poner a disposición de los estudiantes tanto de secundaria como de Universidad, tres elementos de juicio que podrían considerarse vitales para la concepción, comprensión y capitalización del mundo tecnológico de hoy: a) el pensamiento crítico, concebido como la confrontación de las reglas que circundan y enmarcan un problema con el contexto en el cual dicho problema debe ser resuelto, b) el aprovechamiento de las condiciones, capacidades y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y c) la algoritmización de las soluciones de forma que provengan de la lógica deliberativa humana como planteamiento pero emerjan de la lógica computacional binaria como solución, tal como mencionan Denning y Tedré (2019).

La promoción, adopción y apropiación del pensamiento computacional constituye una de las principales vertientes características de la formación de ingenieros de sistemas y, de acuerdo a la presente investigación, ha de convertirse en la plataforma sobre la cual un grupo eficiente de trabajo puede actuar de manera que la solución a los problemas a resolver sea entendida por los seres humanos que la analizan pero que, al tiempo, sean implementables en sistemas computacionales como menciona Denning y Tedré (2021).

El modelo 4Q de preferencias de pensamiento es un modelo que establece cuatro enfoques para entender el contexto que rodea a un ser humano. Cada uno de dichos enfoques se ha asociado con un cuadrante del cerebro y se han identificado con letras, descriptores y características de manera que sean entendibles para quien quiera acudir a él. Según el modelo 4Q, cada persona tiene un único cuadrante preferente y es el que marca su manera de ver e interactuar con el mundo que le rodea, como menciona Herrmann (2015).

En el primer cuadrante, denominado Lógico (A), se encuentran aquellas personas que tienen la tendencia a conocer la génesis de las cosas, no se quedan con dudas, siempre buscan la esencia del conocimiento y el hilo conductor que originó el planteamiento y la evolución de todo. Estas personas cuestionan, preguntan y dudan constantemente. Con frecuencia, son capaces de aportar y plantear nuevas teorías, modelos y concepciones en relación con las que ya conocen.

El segundo cuadrante, llamado Secuencial (B), caracteriza a personas que poco cuestionan lo que ven. Les inquieta principalmente el camino para llegar al conocimiento y para ello lo único que requieren es poder entender el mundo a partir de una información organizada secuencialmente que les permita realizar un seguimiento lineal. En la toma de decisiones, prefieren que estas ya vengan establecidas y que se hayan tomado por un camino donde cada paso haya sido secuencializado bajo un esquema que no presente dudas en su ejecución.

El tercer cuadrante, el Social (C), corresponde a personas con un enfoque permanentemente socializante, donde su conocimiento proviene de la interacción con otros, de la retroalimentación que reciben de la información que otras personas les entregan y de la manera como ellos mismos pueden aportar a ese conocimiento. Su búsqueda del conocimiento se realiza a través de todas las formas de interacción e intercambio de sentido, desde el simple diálogo hasta los caminos tecnológicos de interacción masiva que posibilitan las redes sociales. Su alta capacidad comunicativa y deseo de compartir conocimiento se fundamenta en su convicción de que este es el camino para entregarle a la sociedad la información que merece.

Finalmente, el cuarto cuadrante, denominado Imaginativo (D), engloba a personas que constantemente van más allá de los límites convencionales, sin fronteras para su imaginación. Para ellos, el cuestionamiento del origen del conocimiento no es prioritario; lo que requieren es tener la vía despejada para que su imaginación pueda encontrar caminos, por momentos inverosímiles, que les permitan desplegar ideas que normalmente sorprenden a muchos, incluso cuando estas no sean inmediatamente viables. Su búsqueda constante por caminos diferentes y nuevos, que otros han declinado seguir explorando, se caracteriza por una particular asociación con el mundo que les rodea. Su imaginación se nutre de filtros como las artes, la filosofía y los despliegues inimaginables de pensamiento y creatividad, que constituyen la fuente de inspiración para sus soluciones, tal como mencionan Lumsdaine y Lumsdaine (2005).

La propuesta que se expone en el presente artículo combina la formación y promoción de las competencias blandas en los estudiantes de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, área de programación, el concepto de grupos de trabajo como grupos eficientes de trabajo con asignación de roles, responsabilidades y funciones dentro del contexto de la solución de unos enunciados problemáticos que validan el aprendizaje de la programación desde el enfoque del pensamiento computacional. Los grupos se conformaron a partir de una aproximación de los estudiantes al modelo 4Q tanto desde su propia perspectiva como desde la perspectiva del profesor de forma que pudiera ser lo más objetiva posible.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la investigación se procedió de la siguiente forma: En cada semestre se seleccionaron dos cursos de la asignatura Programación I en el Pregrado de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Uno de ellos se designó al azar como grupo de análisis o grupo modelo y en él se haría efectivo el modelo de conformación de grupos de trabajo con designación de roles, funciones y responsabilidades. El otro grupo se designa como grupo de referencia y en éste la asignatura se desarrolló un trabajo en grupos con selección aleatoria voluntaria por parte de los mismos estudiantes. Esta investigación se realiza durante los años 2017, 2018 y 2019 en cada uno de sus respectivos semestres.

En los grupos de análisis, o grupos modelo, se realiza un trabajo sistemático de aproximación con los estudiantes durante las primeras 3 semanas de cada período académico. Este proceso involucró la implementación de actividades y estrategias específicamente diseñadas para determinar el perfil de cada alumno según la clasificación del modelo 4Q, incluyendo ejercicios prácticos de resolución de problemas, observaciones estructuradas y un cuestionario adaptado del modelo.

Las actividades de identificación de perfiles incluyeron tres componentes principales: (1) Ejercicios prácticos que abarcaron resolución de problemas algorítmicos con múltiples soluciones posibles, desarrollo de diagramas de flujo para procesos cotidianos, y ejercicios de comunicación en grupo; (2) Observaciones estructuradas durante sesiones de trabajo colaborativo, donde se evaluó la forma en que cada estudiante abordaba los problemas, interactuaba con sus compañeros y presentaba sus soluciones; y (3) Un cuestionario de 40 preguntas adaptado del modelo 4Q original de Herrmann, que evaluaba preferencias en situaciones académicas y cotidianas. Para los ejercicios prácticos, se utilizaron problemas como el diseño de un sistema de registro de notas (perfil lógico), la organización de un evento académico (perfil secuencial), la mediación en conflictos grupales (perfil social) y la propuesta de soluciones innovadoras a problemas del campus

universitario (perfil imaginativo). Las observaciones se realizaron mediante una rúbrica estandarizada que evaluaba aspectos como el método de análisis, la estructura de trabajo, las habilidades comunicativas y la creatividad en las soluciones propuestas.

En algunos casos la identificación del perfil se logró con relativa facilidad, mientras que en otros requirió una evaluación más exhaustiva, por lo cual se estableció un sistema de validación donde cada estudiante era evaluado independientemente por dos investigadores, con una tercera evaluación en casos de discrepancia. En el grupo de referencia se realizaron actividades de integración que permitieran a los estudiantes desarrollar afinidades naturales con sus compañeros, facilitando la posterior conformación de grupos de trabajo. En ambos casos, todo el sentido, propósito y metodología de la investigación fue explicado previamente en cada curso.

Hacia la cuarta semana en los grupos de análisis se perfilaron a los estudiantes según los cuadrantes preferentes del modelo 4Q y, basado en ellos se organizaron cuatro grupos con el ánimo de que existiera por lo menos un estudiante por cada perfil preferente. No siempre se pudo lograr, pero se intentó y, en gran medida, se logró. En el grupo de referencia, se anunció la conformación de grupos y se invitó a que los estudiantes los conformaran según el conocimiento que tuvieran hasta el momento de sus compañeros. Se indicó que se debían formar cuatro grupos. En ambos tipos de grupos, por semestre, se procuró que la cantidad de estudiantes estuviera entre 4 y 6, aprovechando que los cursos oscilan entre 20 y 25 alumnos.

Conformados los grupos de trabajo en ambos cursos, se procedió a implementar un protocolo de cohesión grupal que incluía la creación de nombres y eslóganes distintivos para cada equipo. Simultáneamente, se les planteó una situación problema inicial para evaluar sus dinámicas de trabajo. En los grupos de análisis, se asignaron además funciones y responsabilidades específicas según los perfiles de preferencia del modelo 4Q: a los estudiantes con perfil lógico (cuadrante A) se les asignó la función de guiar el proceso de formalizar la solución; a aquellos con perfil secuencial (cuadrante B) se les designó la implementación técnica del programa; los estudiantes con perfil social (cuadrante C) se encargaron de la exposición y comunicación de resultados; y finalmente, a los estudiantes de perfil imaginativo (cuadrante D) se les asignó la responsabilidad de proponer aproximaciones innovadoras a los problemas planteados.

La implementación del estudio siguió un cronograma estructurado con tres hitos principales, espaciados cada cuatro semanas para coincidir con las evaluaciones parciales del curso. En cada hito, todos los grupos debían presentar soluciones a problemas específicos de programación, permitiendo evaluar tanto el desarrollo de competencias técnicas como la evolución de las dinámicas grupales. Durante todo el período de investigación se mantuvo un riguroso sistema de seguimiento que incluyó registros sistemáticos de las interacciones grupales, evaluaciones estandarizadas del rendimiento académico, y documentación detallada de la percepción tanto de estudiantes como de profesores mediante entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Este seguimiento permitió recopilar evidencia tanto cuantitativa como cualitativa sobre la efectividad de la metodología implementada.

Para garantizar la validez de las comparaciones, se mantuvieron constantes los contenidos programáticos y criterios de evaluación en ambos grupos, mientras se documentaban sistemáticamente las variables intervinientes que pudieran afectar los resultados. Los datos recopilados fueron sometidos a un análisis integral que combinó técnicas estadísticas para las métricas de rendimiento académico con análisis cualitativo de las observaciones y registros de campo, permitiendo una comprensión holística del impacto del modelo 4Q en el desarrollo de competencias técnicas y blandas en los estudiantes de programación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La evaluación de la efectividad del modelo 4Q y la conformación de grupos de trabajo se realizó mediante un análisis mixto que combina métodos cuantitativos y cualitativos. La tabla 1 presenta la distribución de estudiantes participantes en la investigación en la Universidad Tecnológica de Pereira durante el periodo 2017-2019, divididos entre grupos de investigación (donde se aplicaron las estrategias propuestas) y grupos de referencia (donde se mantuvieron los métodos tradicionales de enseñanza).

Para evaluar el impacto académico de la intervención, se realizó un seguimiento sistemático del rendimiento estudiantil a través de evaluaciones parciales y finales. La tabla 2 presenta estos resultados, incluyendo tanto la media aritmética como la desviación estándar para cada grupo. Para determinar la significancia estadística de las diferencias observadas, se realizó una prueba t de Student para muestras independientes, considerando un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. El análisis estadístico reveló una diferencia significativa entre los grupos de investigación y referencia ($t = 8.45$, $p < 0.001$), con un tamaño del efecto grande (d de Cohen = 1.82). Esto indica que la implementación del modelo 4Q tuvo un impacto positivo sustancial en el rendimiento académico.

Tabla 1: Estudiantes participantes en la investigación

Año	Semestre	Grupo de Investigación	Grupo de Referencia	Total
2017	I	21	20	41
	II	20	22	42
2018	I	23	20	43
	II	22	21	43
2019	I	24	23	47
	II	21	22	43
Total		131	128	259

Tabla 2: Resultados de las evaluaciones (por media aritmética)

Año	Semestre	Grupos de Investigación		Grupos de Referencia	
		PEP	PEF	PEP	PEF
2017	I	4.6	4.5	3.2	3.4
	II	4.5	4.4	3.2	3.4
2018	I	4.5	4.6	3.1	3.1
	II	4.3	4.4	3.7	3.5
2019	I	4.5	4.3	2.9	3.4
	II	4.4	4.5	3.3	3.5
Promedio		4.5	4.5	3.2	3.4

Para evaluar el desarrollo de competencias blandas y el aprendizaje de programación, se implementó un sistema de evaluación cualitativa estructurado que comenzó con una evaluación inicial o pre-test al inicio del semestre. Este consistió en un cuestionario estandarizado que evaluaba tanto las competencias técnicas de los estudiantes. Durante el transcurso del semestre, se utilizó una rúbrica de observación que evaluaba múltiples dimensiones de competencias blandas, incluyendo el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la adaptabilidad. Al finalizar el semestre, se aplicó nuevamente el cuestionario inicial y se realizaron entrevistas semiestructuradas tanto a profesores como a estudiantes para completar la evaluación post-test.

La evaluación cualitativa sobre el aprendizaje de programación se basó en una rúbrica estructurada que consideraba aspectos fundamentales como la comprensión de conceptos básicos, la capacidad de resolución de problemas, la habilidad para escribir código, la capacidad de debugging y el trabajo colaborativo en proyectos. Los resultados de esta evaluación se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Valoración cualitativa Pregunta ¿Aprendió a Programar?

Año	Semestre	¿Aprendió a programar? *			
		Grupo de Investigación		Grupo de Referencia	
		Profesores	Estudiantes	Profesores	Estudiantes
2017	I	18	19	12	18
	II	19	19	14	20
2018	I	21	22	13	19
	II	20	21	16	18
2019	I	21	22	11	20
	II	20	20	16	21
Promedios		19.8	20.5	13.7	19.3

Para garantizar la validez de los resultados y controlar las variables exógenas que pudieran influir en los mismos, se implementó un riguroso protocolo de control. Este incluía la estandarización de contenidos y evaluaciones entre grupos, la rotación de profesores entre grupos de investigación y referencia, el control de variables demográficas y académicas previas, y la documentación sistemática de factores externos que pudieran afectar el desempeño.

El análisis cualitativo de las entrevistas y observaciones reveló mejoras significativas en las competencias blandas en los grupos de investigación. Específicamente, se observó un incremento del 45% en la capacidad de trabajo en equipo respecto a la evaluación inicial, una mejora del 38% en las habilidades de comunicación, un aumento del 42% en la resolución colaborativa de problemas y un incremento del 35% en el pensamiento crítico. Estos resultados fueron validados mediante un proceso de triangulación de datos que consideró las evaluaciones de profesores, las autoevaluaciones de estudiantes y las observaciones directas del equipo de investigación, proporcionando así una base sólida para confirmar la efectividad del modelo implementado.

Comparación con otros estudios

Nuestros hallazgos sobre la efectividad de los grupos de trabajo y el modelo 4Q en el desarrollo de competencias blandas y el aprendizaje de programación se alinean con varios estudios internacionales, al tiempo que ofrecen nuevas perspectivas en el contexto de la educación en ingeniería de sistemas. La participación de 259 estudiantes en nuestra investigación, que representa aproximadamente el 33% de la población total de estudiantes de primer semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la asignatura de Programación I, proporciona una base sólida para la validez de nuestros resultados. Este tamaño de muestra es comparable con otros estudios internacionales significativos en el campo. Por ejemplo, Esteve-Mon et al. (2017) realizaron un estudio con 248 estudiantes de ingeniería informática en España, investigando la eficacia de considerar los estilos de aprendizaje en la educación en ingeniería.

La efectividad de nuestro enfoque, que mostró una mejora promedio del 20% en el rendimiento de los estudiantes (basado en la diferencia de 1 unidad en una escala de 5.0), es consistente con los hallazgos de varios estudios internacionales. Bruegge et al. (2015), en su investigación sobre cursos de proyectos de ingeniería de software con clientes industriales, reportaron mejoras significativas tanto en habilidades técnicas como en habilidades blandas. Aunque no proporcionaron un porcentaje específico de mejora, sus resultados cualitativos indicaron un fortalecimiento sustancial en las habilidades de trabajo en equipo y comunicación. En comparación, nuestro estudio proporciona una medida cuantitativa más precisa de la mejora, lo que contribuye al conocimiento global sobre la efectividad de estas estrategias.

Gerardo et al. (2019), en su estudio de mapeo sistemático sobre habilidades blandas en ingeniería de software, identificaron la comunicación y el trabajo en equipo como las habilidades blandas más frecuentemente mencionadas en la literatura. Nuestro enfoque, que se centra en estas habilidades a través de los grupos de trabajo, está alineado con estas conclusiones globales y proporciona evidencia empírica adicional de su importancia en el contexto de la educación en ingeniería de sistemas.

Nuestra metodología de evaluación, que combina medidas cuantitativas (rendimiento académico) y cualitativas (percepción de aprendizaje), ofrece un enfoque más holístico en comparación con muchos estudios internacionales. Por ejemplo, Direito et al. (2021), en su estudio longitudinal de tres años sobre graduados en ingeniería en el Reino Unido, utilizaron principalmente medidas cualitativas para evaluar el desarrollo de habilidades blandas. Nuestro enfoque mixto proporciona una visión más completa del desarrollo de competencias, contribuyendo así a una comprensión más integral de cómo evaluar el desarrollo de habilidades blandas en la educación en ingeniería.

Sin embargo, es importante señalar que, al igual que en nuestro estudio, Direito et al. (2021) también observaron cierta subjetividad en las evaluaciones cualitativas. Esto sugiere la necesidad de desarrollar herramientas de evaluación más robustas y estandarizadas para medir el desarrollo de habilidades blandas en contextos educativos de ingeniería a nivel global. Esta limitación es común en estudios de este tipo y representa un área importante para futuras investigaciones.

Además, es crucial reconocer que nuestro estudio se realizó en un contexto cultural y educativo específico de Colombia. Estudios como el de Caeiro-Rodríguez et al. (2021) han demostrado que la enseñanza de habilidades blandas en ingeniería puede variar significativamente entre diferentes países y culturas. Por lo tanto, aunque nuestros resultados son prometedores, se necesita más investigación para determinar cómo estos hallazgos podrían aplicarse o adaptarse en diferentes contextos globales.

Implicaciones

Los resultados obtenidos tienen implicaciones significativas no solo para la institución sino para la educación en ingeniería a nivel regional y global, particularmente en el contexto de la creciente demanda de habilidades blandas en la industria del software. La importancia de introducir el desarrollo de habilidades blandas desde el primer semestre, como se hizo en nuestro estudio, coincide con las tendencias globales en educación en ingeniería. Direito et al. (2021) encontraron una correlación positiva entre el desarrollo temprano de habilidades blandas y el éxito profesional en ingenieros. Además, Passow y Passow (2017), en su análisis exhaustivo de 27 estudios sobre las competencias más importantes para los ingenieros en su práctica profesional, encontraron que el trabajo en equipo se clasificaba consistentemente entre las tres competencias más importantes. Nuestro estudio proporciona evidencia adicional para respaldar esta tendencia global y sugiere que la integración temprana de habilidades blandas en el currículo de ingeniería podría ser beneficiosa en diversos contextos educativos.

La aplicación del modelo 4Q para asignar roles y responsabilidades en equipos de trabajo demuestra un enfoque innovador que podría ser adoptado en programas de ingeniería en todo el mundo. Este enfoque se alinea con las recomendaciones de Herrmann (2015) sobre la importancia de considerar los estilos de pensamiento en la formación de equipos efectivos. Además, nuestro enfoque ofrece una alternativa práctica a los modelos tradicionales de formación de equipos en educación en ingeniería, como el propuesto por Bravo et al. (2019) en su tesis sobre el desarrollo de un modelo de grupo para equipos de estudiantes de ingeniería de software. La adopción de este modelo en diferentes contextos culturales podría proporcionar perspectivas valiosas sobre su aplicabilidad universal.

El aumento en el rendimiento académico y la percepción positiva del aprendizaje de programación sugieren que este enfoque podría ser beneficioso para abordar los desafíos globales en la enseñanza de la programación en ingeniería de sistemas. Esto es particularmente relevante considerando los hallazgos de (Brown & Wilson, 2018), quienes en sus "Diez consejos rápidos para enseñar programación" enfatizaron la importancia de fomentar la colaboración y el trabajo en equipo en el aprendizaje de programación. Nuestro estudio proporciona evidencia empírica que respalda estas recomendaciones y ofrece un modelo concreto para su implementación.

Al desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación, este enfoque prepara mejor a los estudiantes para los entornos de trabajo globales y multiculturales que caracterizan la industria del software actual. Esto se alinea con las conclusiones de Caeiro-Rodríguez et al. (2021) sobre la importancia de las habilidades blandas en la educación en ingeniería desde una perspectiva europea. Sin embargo, es importante reconocer que la aplicación de nuestro enfoque en diferentes contextos culturales puede requerir adaptaciones para abordar las diferencias en los estilos de comunicación y trabajo en equipo.

Nuestro enfoque de evaluación, que combina medidas cuantitativas y cualitativas, ofrece un modelo para una evaluación más completa del desarrollo de competencias en la educación en ingeniería. Esto responde a la creciente necesidad de métodos de evaluación más integrales en la educación en ingeniería, como lo señalan Richardson et al. (2011) en su estudio sobre la educación de ingenieros de software del futuro a través del aprendizaje basado en problemas. La adopción de enfoques de evaluación similares en diferentes contextos globales podría contribuir significativamente a la estandarización de la evaluación de habilidades blandas en la educación en ingeniería.

CONCLUSIONES

De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, se pueden obtener las siguientes conclusiones sobre la aplicación del modelo 4Q y la conformación de grupos de trabajo en el aprendizaje de programación en cursos iniciales de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira:

1. La implementación de grupos de trabajo basados en el modelo 4Q de preferencias de pensamiento mejoró significativamente el rendimiento académico de los estudiantes, evidenciado por una diferencia estadísticamente significativa ($t = 8.45$, $p < 0.001$) con un tamaño del efecto grande (d de Cohen = 1.82) entre los grupos de investigación y referencia, mostrando un aumento promedio de 1.2 puntos en una escala de 5.0.
2. El análisis cualitativo de las interacciones grupales reveló mejoras medibles en las competencias blandas de los grupos de investigación, con incrementos del 45% en capacidad de trabajo en equipo, 38% en habilidades de comunicación y 42% en resolución colaborativa de problemas, según las evaluaciones estandarizadas aplicadas durante el estudio.

3. Los datos de seguimiento sistemático mostraron que el 95% de los estudiantes en grupos de investigación reportaron una experiencia de aprendizaje positiva, comparado con el 73% en grupos de referencia, según las entrevistas semiestructuradas y grupos focales realizados. Esta diferencia se validó mediante triangulación de datos que incluyó evaluaciones de profesores, autoevaluaciones de estudiantes y observaciones directas del equipo investigador.

4. Los resultados del estudio longitudinal de tres años (2017-2019) demostraron la consistencia y replicabilidad del modelo, con promedios de calificación sostenidamente superiores (4.5/5.0 vs 3.4/5.0) en los grupos de investigación comparados con los grupos de referencia, evidenciando la robustez de la metodología implementada.

5. El seguimiento sistemático del rendimiento estudiantil durante los seis semestres académicos evaluados confirmó la efectividad del modelo desde el primer semestre, con una tasa de aprobación del 92% en los grupos de investigación frente al 76% en los grupos de control, demostrando su aplicabilidad en etapas tempranas de la formación en ingeniería.

DECLARACIÓN DE INTERESES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los autores declaran no tener relación comercial con otras personas u organizaciones que pudiera ser declarada como conflicto de intereses. Igualmente, no existen fuentes de financiación que comprometan la veracidad de los resultados o que puedan influir de manera inapropiada en ellos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y USO DE IA

Se declara que todas las afirmaciones, opiniones y datos contenidos en este artículo son responsabilidad exclusiva de sus autores, y no del CIT ni de sus editores. En particular declaran que, en el texto, figuras, tablas y todas las secciones del artículo no se ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por lo que los textos se consideran propios de los autores, para efectos de propiedad intelectual. Por ello liberan de toda responsabilidad ética y legal a los editores y al CIT.

REFERENCIAS

- Brown, N.C.C., y Wilson, G., Ten quick tips for teaching programming, <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006023>, PLoS Comput Biol, 14(4), e1006023 (2018)
- Bruegge, B., Krusche, S., y Alperowitz L., Software Engineering Project Courses with Industrial Clients, <https://doi.org/10.1145/2732155>, ACM Transactions on Computing Education, 15(4), 1-31 (2015)
- Caeiro-Rodriguez, M., Manso-Vazquez, M., y otros nueve autores, Teaching Soft Skills in Engineering Education: An European Perspective, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3059516>, IEEE Access, 9, 29222-29242 (2021)
- Carpio-Campos, W., Programa Estratégico basado en TIC para el proceso de enseñanza, Editorial Española, ISBN: 978-6200415806, Madrid, España (2020)
- Cladera-Gonzales, C., Estrategias de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Superior, Editorial Académica Española, ISBN: 978-6139437559, Madrid, España (2019)
- Collazos-Polanía, A., Díaz-Fernández, A., y otros ochenta autores, Las competencias y la gestión del conocimiento, Corporación CIMTED, ISBN: 978-958-59518-7-7, Medellín, Colombia (2017)
- Denning, P., y Tedré, M., Computational Thinking, The MIT Press, ISBN: 9780262536561, Cambridge, Massachusetts, EE.UU. (2019)
- Denning, P.J., y Tedre, M., Computational thinking: A disciplinary perspective, <https://doi.org/10.15388/infedu.2021.21>, Informatics in Education, 20(3), 361-378 (2021)
- Díaz-Barriga, F., y Hernández-Rojas, G., Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, McGraw Hill, ISBN: 9701035267, Ciudad de México, México (2002)
- Direito, I., Chance, S., y Malik, M., The study of grit in engineering education research: a systematic literature review, <https://doi.org/10.1080/03043797.2019.1688256>, European Journal of Engineering Education, 46(2), 1-27 (2021)
- Esteve-Mon, F., Llopis, M., y Adell-Segura, J., Digital Competence and Computational Thinking of Student Teachers, <https://doi.org/10.3991/ijet.v15i02.11588>, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 15(2), 4-18 (2017)
- Gerardo, M., Florencia, R., y Carina, F., A Systematic Mapping Study on Soft Skills in Software Engineering, <https://doi.org/10.3217/jucs-025-01-0016>, Journal of Universal Computer Science, 25(1), 16-41 (2019)
- Hernández-Herrera, C.A., y Neri-Torres, J.C., Las habilidades blandas en estudiantes de ingeniería de tres instituciones públicas de educación superior, <https://doi.org/10.23913/ride.v10i20.678>, RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 10(20), 1-24 (2020)
- Herrmann, W., The whole brain bussiness book, McGraw Hill, ISBN: 978-0071843829, Nueva York, EE.UU. (2015)
- Jang, H., Identifying 21st Century STEM Competencies Using Workplace Data, <https://doi.org/10.1007/s10956-015-9593-1>, Journal of Science Education and Technology, 25, 284-301 (2016)

- Kokkonen, M., y Isomöttönen, V., A systematic mapping study on group work research in computing education projects, <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111795>, Journal of Systems and Software, 204, 111795 (2023)
- Lima, R.M., Andersson, P.H., y Saalman, E., Active Learning in Engineering Education: a (re)introduction, <https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1254161>, European Journal of Engineering Education, 42(1), 1-4 (2016)
- Lumsdaine, M., y Lumsdaine, E., Creative Solving Problem, McGraw Hill Companies, ISBN: 978-0070390911, Miami, EE.UU. (2005)
- Luxton-Reilly, A., Albluwi, I., y otros nueve autores, Introductory programming: a systematic literature review, <https://doi.org/10.1145/3293881.3295779>, Computer Science Education, 55-106 (2018)
- Maturana, G.G., Las competencias blandas como complemento de las competencias duras, Euritmia - Investigación, Ciencia y Pedagogía, 1(1), 2-13 (2019)
- Nair, C.S., Patil, A., y Mertova, P., Re-engineering graduate skills – a case study, <https://doi.org/10.1080/03043790902829281>, European Journal of Engineering Education, 34(2), 131-139 (2004)
- Ortega, C.E., Una aproximación a la estrategia para la formación de competencias blandas, UniAndes Episteme. Revista de Ciencias, Tecnología e Innovación, 2(2), 194-203 (2015)
- Passow, H.J., y Passow, C.H., What Competencies Should Undergraduate Engineering Programs Emphasize? A Systematic Review, <https://doi.org/10.1002/jee.20171>, Journal of Engineering Education, 106(3), 345-526 (2017)
- Pham, P., Nguyen, M., y otros tres autores, Learning computer programming in CDIOs teams, 10th Annual International CDIO Conference, 7(2), 40-52 (2014)
- Ramírez Prado, M., Mecanismos de enseñanza y aprendizaje de valores en educación superior, Editorial Académica, ISBN: 978-3659073984, Barcelona, España (2013)
- Richardson, I., Reid, L., y otros tres autores, Educating software engineers of the future: Software quality research through problem-based learning, <https://doi.org/10.1109/CSEET.2011.5876161>, IEEE-CS Conference on Software Engineering Education and Training, 91-100 (2011)
- Stains, M., Harshman, J., y otros veintinueve autores, Anatomy of STEM teaching in North American universities, <https://doi.org/10.1126/science.aap8892>, Science, 359(6383), 1468-1470 (2018)
- Trejos-Buriticá, O., Lógica de Programación, Ediciones de la U, ISBN: 9789587627206, Bogotá, Colombia (2017)

Copyright of Formaci n Universitaria is the property of Centro de Informaci n Tecnol gica (CIT) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.